

Đề bài trận thứ tư HDU Multi-University 2021

Nguồn gốc: *Super League of Chinese College Students Algorithm Design 2021, Contest 4*

contest/hdu-2021-minieye-04-problems.pdf

1 Problem A. Calculus

Tệp vào: standard input

Tệp ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 256 megabytes

Mùa hè này, ZXYang đã quá mệt mỏi khi làm các bài của những cuộc thi Multi-University. Vì vậy cậu quyết định tham dự Kỳ thi tuyển sinh sau đại học thống nhất toàn quốc. Hôm nay, cậu thấy một bài toán về chuỗi.

Gọi $S(x)$ là một hàm có biến độc lập là x . $S(x)$ có thể được biểu diễn bởi công thức sau:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n f_i(x), \quad S(x) = \sum_{j=1}^x f(j).$$

$f_i(x)$ là một hàm có biến độc lập là x . Hơn nữa, $f_i(x)$ thuộc tập hàm F :

$$F = \left\{ C, \frac{C}{x}, C \sin x, C \cos x, \frac{C}{\sin x}, \frac{C}{\cos x}, Cx, C^x \right\}.$$

C là một hằng số nguyên trong khoảng từ 0 đến 10^9 .

ZXYang muốn biết $S(x)$ có hội tụ hay không. $S(x)$ hội tụ khi và chỉ khi

$$\lim_{x \rightarrow \infty} S(x) = c,$$

trong đó c là một hằng số.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên t ($1 \leq t \leq 10^4$) là số bộ dữ liệu.

Dòng đầu tiên và cũng là dòng duy nhất của mỗi bộ dữ liệu chứa một chuỗi s ($1 \leq |s| \leq 100$), biểu thị công thức của $f(x)$. Phân số được viết dưới dạng a/b . C^x được viết dưới dạng C^x . Bảo đảm rằng hằng số C sẽ không bị lược bỏ khi $C = 1$. $f(x)$ gồm các hàm trong F nối với nhau bằng dấu $+$.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in YES trên một dòng nếu $S(x)$ là một dãy hội tụ, hoặc in NO nếu không.

Ví dụ

standard input

```
2
1sinx+0cosx+3x+6/sinx
0
```

standard output

```
N0
YES
```

2 Problem B. Kanade Loves Maze Designing

Tệp vào: standard input

Tệp ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 256 megabytes

Kanade đang thiết kế một trò chơi nhỏ. Đó là một trò chơi giải đố yêu cầu người chơi thoát khỏi mê cung. Người chơi cũng nên thu thập càng nhiều loại nguyên tố càng tốt để đạt điểm cao hơn.

Ở chế độ dễ, mê cung có thể được mô tả như một cây. Có n giao lộ và $n - 1$ lối đi vô hướng làm cho n giao lộ liên thông. Các giao lộ được đánh số bằng các số nguyên từ 1 đến n . Trên mỗi giao lộ đặt đúng một nguyên tố. Loại nguyên tố đặt tại giao lộ i được ký hiệu bởi một số nguyên c_i trong khoảng $[1, n]$.

Để đánh giá độ khó của mê cung, Kanade muốn biết có bao nhiêu loại nguyên tố xuất hiện trên $p(u, v)$ với mọi hai số nguyên $u, v \in [1, n]$. $p(u, v)$ chỉ đường đi đơn từ giao lộ u đến giao lộ v trong mê cung.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 10$), biểu thị số bộ dữ liệu.

Với mỗi bộ dữ liệu, dòng đầu tiên chứa một số nguyên n ($2 \leq n \leq 2000$), biểu thị số giao lộ trong mê cung.

Dòng thứ hai chứa $n - 1$ số nguyên $p_2, p_3, \dots, p_n$ ($i < p_i$), biểu thị giao lộ thứ i được nối với giao lộ thứ p_i bằng một lối đi.

Dòng thứ ba chứa n số nguyên $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($1 \leq c_i \leq n$), biểu thị loại nguyên tố đặt tại giao lộ i là c_i .

Bảo đảm rằng với tất cả các bộ dữ liệu,

$$\sum n \leq 5000.$$

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in n dòng. Mỗi dòng chứa hai số nguyên. Gọi $a_{i,j}$ là số loại nguyên tố xuất hiện trên $p(i, j)$. Đặt

$$f(i, x) = \sum_{j=1}^n a_{i,j} x^{j-1}.$$

Ở dòng thứ i , hãy in $f(i, 19560929) \bmod (10^9 + 7)$ và $f(i, 19560929) \bmod (10^9 + 9)$, cách nhau bởi một dấu cách.

Ví dụ

standard input

```
1
6
1 1 2 2 3
1 1 4 5 1 4
```

standard output

```
495644981 518101442
495644981 518101442
397599492 896634980
612255048 326063507
495644981 518101442
397599492 896634980
```

Ghi chú

Gọi $A = (a_{i,j})_{n \times n}$, trong ví dụ ta có

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

3 Problem C. Cycle Binary

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Ta có thể viết lại một chuỗi nhị phân, tức là chuỗi chỉ gồm các ký tự 0 hoặc 1, s dưới dạng $kp + p'$. Ở đây p' là một tiền tố của p (p' có thể rỗng). $+p'$ nghĩa là nối p' vào cuối kp . kp nghĩa là nối k bản sao của p , trong đó p là đơn vị của s .

Đơn vị của một chuỗi nhị phân s là chuỗi không rỗng p làm cho k lớn nhất khi bỏ qua phần p' .

Ta định nghĩa $v(s)$ là giá trị của s , tức là k trong mô tả trên. Ví dụ, $v(01001001) = 2$, vì 01001001 có thể được viết thành $2(010) + (01)$, và $v(11111) = 5$ vì 11111 có thể được viết thành $5(1)$ và p' rỗng.

Cho n , nhiệm vụ của bạn là tính tổng giá trị của tất cả các chuỗi nhị phân có độ dài đúng bằng n . Vì đáp án có thể rất lớn, chỉ cần in đáp án theo modulo 998244353.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương T ($1 \leq T \leq 100$), biểu thị có T bộ dữ liệu.

Mỗi bộ dữ liệu chứa một số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^9$) trên một dòng.

Bảo đảm rằng

$$\sum n \leq 10^{10}.$$

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in một số nguyên trên một dòng, biểu thị đáp án theo modulo 998244353.

Ví dụ

standard input

```
5
1
2
3
114
514
```

standard output

```
2
6
12
954037435
530871613
```

Ghi chú

Với $n = 3$,

$$\begin{aligned} &v(000) + v(001) + v(010) + v(011) + v(100) + v(101) + v(110) + v(111) \\ &= 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 \\ &= 12. \end{aligned}$$

4 Problem D. Display Substring

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 256 megabytes

Khi hiển thị một chuỗi trên màn hình LED, việc hiển thị các ký tự khác nhau có thể tiêu thụ các mức năng lượng khác nhau. Cho một chuỗi S độ dài n gồm các chữ cái tiếng Anh thường và mức tiêu thụ

năng lượng của từng chữ cái. Giả sử mức tiêu thụ năng lượng của một chuỗi là tổng mức tiêu thụ năng lượng của tất cả các ký tự trong chuỗi đó. Hãy tìm mức tiêu thụ năng lượng nhỏ thứ k trong tất cả các xâu con khác nhau của S .

Chú ý rằng xâu con của một chuỗi S là một dãy con liên tiếp của S . Ta nói hai chuỗi S và T là khác nhau nếu độ dài của chúng khác nhau hoặc tồn tại ít nhất một vị trí i sao cho $S[i] \neq T[i]$.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 2 \times 10^3$) là số bộ dữ liệu.

Dòng đầu tiên của mỗi bộ dữ liệu chứa hai số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$) và k ($1 \leq k \leq \frac{n(n+1)}{2}$).

Dòng thứ hai của mỗi bộ dữ liệu chứa một chuỗi S độ dài n , gồm các chữ cái tiếng Anh thường.

Dòng thứ ba của mỗi bộ dữ liệu chứa 26 số nguyên $c_a, c_b, \dots, c_z$ ($1 \leq c_a \leq 100$), là mức tiêu thụ năng lượng của từng chữ cái.

Bảo đảm rằng tổng n trên tất cả các bộ dữ liệu không vượt quá 8×10^5 .

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in một số nguyên trên một dòng riêng: mức tiêu thụ năng lượng nhỏ thứ k , hoặc -1 nếu không có đáp án.

Ví dụ

standard input

```
2
5 5
ababc
3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 15
ababc
3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
```

standard output

```
4
-1
```

5 Problem E. Didn't I Say to Make My Abilities Average in the Next Life?!

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 256 megabytes

Khi chuyển sinh vào thế giới giả tưởng, Kurihara đã xin Đấng Sáng tạo ban cho mình năng lực ở mức trung bình. Nhưng Đấng Sáng tạo lại rất kém toán, nên ông ta xem “trung bình” là một nửa tổng của giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong các giá trị.

Có n loại sinh vật trong thế giới giả tưởng, được đánh số từ 1 đến n . Mỗi sinh vật có một giá trị năng lực. Giá trị năng lực của loại sinh vật thứ i là a_i . Đấng Sáng tạo có m phương án ban năng lực. Với phương án thứ i , Đấng Sáng tạo sẽ chọn đều ngẫu nhiên một đoạn $[l, r]$ ($x \leq l \leq r \leq y$) từ một đoạn nào đó $[x, y]$ ($1 \leq x \leq y \leq n$), tính “trung bình” của các giá trị năng lực từ sinh vật thứ l đến sinh vật thứ r theo định nghĩa của ông ta, rồi ban giá trị đó cho Kurihara. Chú ý rằng định nghĩa “trung bình” ở đây là một nửa tổng của giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong các giá trị.

Kurihara muốn biết kỳ vọng toán học của giá trị năng lực mà cô sẽ được ban.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 10$), biểu thị số bộ dữ liệu.

Với mỗi bộ dữ liệu, dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, m ($1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$), lần lượt biểu thị số loại sinh vật và số phương án ban năng lực.

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$), biểu thị giá trị năng lực của từng sinh vật.

Trong m dòng tiếp theo, dòng thứ i ($1 \leq i \leq m$) chứa hai số nguyên x, y ($1 \leq x \leq y \leq n$), biểu thị phương án thứ i .

Bảo đảm rằng với tất cả các bộ dữ liệu,

$$\sum n \leq 3 \times 10^5, \quad \sum m \leq 3 \times 10^5.$$

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in m dòng. Ở dòng thứ i , in đáp án của phương án thứ i dưới dạng phân số modulo $10^9 + 7$ trên một dòng. Cụ thể, nếu đáp án là $\frac{P}{Q}$, bạn cần in $P \cdot Q^{-1} \bmod (10^9 + 7)$, trong đó Q^{-1} là nghịch đảo nhân của Q theo modulo $10^9 + 7$.

Ví dụ

standard input

```
1
6 4
1 1 4 5 1 4
1 1
4 5
1 4
1 6
```

standard output

```
1
3
750000008
809523818
```

6 Problem F. Directed Minimum Spanning Tree

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 256 megabytes

Yukikaze đang học lý thuyết đồ thị. Cô bị cuốn hút bởi một bài toán tối ưu tổ hợp thú vị, gọi là bài toán cây khung nhỏ nhất có hướng.

Một đồ thị con T của đồ thị có hướng $G = (V, E)$ được gọi là một cây khung nhỏ nhất có hướng (DMST) gốc r nếu với mọi đỉnh $v \in V - \{r\}$, tồn tại đúng một đường đi trong T từ r đến v . Trọng số của một DMST là tổng trọng số các cạnh của nó.

Với mỗi đỉnh u trong đồ thị đã cho, Yukikaze muốn bạn tìm trọng số của cây khung nhỏ nhất có hướng gốc tại đỉnh u .

Dữ liệu vào

Dữ liệu vào gồm nhiều bộ dữ liệu. Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 3000$), biểu thị số bộ dữ liệu.

Với mỗi bộ dữ liệu, dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$) và m ($1 \leq m \leq 2 \times 10^5$), lần lượt biểu thị số đỉnh và số cạnh của đồ thị.

Mỗi dòng trong m dòng tiếp theo chứa ba số nguyên u_i, v_i, w_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n, 1 \leq w_i \leq 10^9$), biểu thị đỉnh đầu, đỉnh cuối và trọng số của cạnh thứ i . Chú ý rằng các cạnh có hướng.

Gọi S_n và S_m lần lượt là tổng các giá trị n và tổng các giá trị m trong dữ liệu vào. Bảo đảm rằng

$$1 \leq S_n \leq 5 \times 10^5, \quad 1 \leq S_m \leq 10^6.$$

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in n dòng. Dòng thứ i chứa trọng số của cây khung nhỏ nhất có hướng gốc tại đỉnh i . Nếu không tồn tại DMST như vậy, in -1 .

Ví dụ

standard input

```
2
5 6
1 2 5
2 3 6
3 1 7
1 4 3
4 5 4
5 1 2
6 8
1 4 1
2 5 7
```

4 3 4
5 6 12
6 2 9
3 5 10
3 1 23
4 2 17

standard output

18
20
19
17
16
36
-1
55
58
-1
-1

7 Problem G. Increasing Subsequence

Tệp vào: standard input

Tệp ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 256 megabytes

Trong một dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$, nếu một dãy con tăng không phải là dãy con của bất kỳ dãy con tăng nào khác, ta gọi nó là cực đại. Dãy con là một dãy có thể thu được bằng cách xóa một số phần tử, có thể là không xóa phần tử nào, khỏi dãy ban đầu.

Tìm hoặc đếm dãy con tăng dài nhất là một bài toán kinh điển. Bây giờ Yukikaze muốn bạn đếm số dãy con tăng cực đại trong một số hoán vị theo modulo 998244353. Một hoán vị độ dài n là một dãy số trong đó mỗi số từ 1 đến n xuất hiện đúng một lần.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 10^4$), biểu thị số bộ dữ liệu.

Dòng đầu tiên của mỗi bộ dữ liệu chứa một số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$), biểu thị độ dài của hoán vị.

Dòng thứ hai của mỗi bộ dữ liệu chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$), biểu thị hoán vị. Bảo đảm rằng mỗi số từ 1 đến n xuất hiện đúng một lần.

Tổng n trong tất cả các bộ dữ liệu không vượt quá 2×10^5 .

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in một số nguyên biểu thị số dãy con tăng cực đại trong hoán vị đã cho theo modulo 998244353.

Ví dụ

standard input

```
2
4
2 1 4 3
5
1 5 2 4 3
```

standard output

```
4
3
```

8 Problem H. Lawn of the Dead

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 256 megabytes

Một ngày nọ, một thầy ma đến Lawn of the Dead, có thể xem là một lưới $n \times m$. Ban đầu, anh ta đứng ở ô trên cùng bên trái, tức là $(1, 1)$.

Vì bộ não của thầy ma bị hỏng, anh ta không có khả năng định hướng tốt. Trong một bước, anh ta chỉ có thể đi xuống từ (i, j) đến $(i + 1, j)$ hoặc đi sang phải từ (i, j) đến $(i, j + 1)$.

Có k “mìn lotato” trên lưới. Quả mìn thứ i ở (x_i, y_i) . Để tránh bị tiêu diệt, anh ta sẽ không bao giờ bước vào ô chứa “mìn lotato”.

Vậy anh ta có thể đến được bao nhiêu ô? Tính cả ô xuất phát.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên t ($1 \leq t \leq 20$), biểu thị số bộ dữ liệu.

Dòng đầu tiên của mỗi bộ dữ liệu chứa ba số nguyên n, m, k ($2 \leq n, m, k \leq 10^5$): có một lưới $n \times m$, và có k “mìn lotato” trên lưới.

Mỗi dòng trong k dòng tiếp theo chứa hai số nguyên x_i, y_i ($1 \leq x_i \leq n, 1 \leq y_i \leq m$): có một “mìn lotato” tại (x_i, y_i) . Bảo đảm rằng không có “mìn lotato” tại $(1, 1)$ và không có hai quả mìn nào ở cùng một ô.

Bảo đảm rằng

$$\sum n \leq 7 \cdot 10^5, \quad \sum m \leq 7 \cdot 10^5.$$

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in số ô mà anh ta có thể đến được.

Ví dụ

standard input

```
1
4 4 4
1 3
3 4
3 2
4 3
```

standard output

```
10
```

Ghi chú

Các ô mà thây ma có thể đến là (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 3), (4, 1), (4, 2).

9 Problem I. License Plate Recognition

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 256 megabytes

Little Rabbit là một sinh viên đại học đang học Kỹ thuật Truyền thông. Trong học kỳ này, cậu có một môn học tên là Xử lý ảnh số. Cuối môn học, Little Rabbit cần hoàn thành một dự án tên là Nhận dạng biển số xe, trong đó Little Rabbit phải lập trình một hệ thống nhận dạng các ký tự của biển số xe trong một ảnh.

Một hệ thống nhận dạng biển số xe kinh điển có ba mô-đun:

- Định vị biển số xe: định vị biển số xe trong ảnh.
- Phân đoạn ký tự: phân đoạn ảnh để các ký tự của biển số xe có thể được tách ra.
- Nhận dạng ký tự: nhận dạng các ký tự trong ảnh và nhận chuỗi kết quả.

Để hoàn thành dự án, Little Rabbit lập một đội gồm ba thành viên. Mỗi thành viên phụ trách một mô-đun. Ở đây, Little Rabbit phụ trách mô-đun thứ hai: Phân đoạn ký tự.

Sau mô-đun Định vị biển số xe và một số bước tiền xử lý, Little Rabbit nhận được một số ảnh nhị phân biểu diễn biển số xe. Tất cả các ảnh nhị phân đều có chiều rộng 100 pixel và chiều cao 30 pixel, chỉ chứa pixel đen và pixel trắng. Pixel đen biểu diễn nền, còn pixel trắng biểu diễn các ký tự.

Nhiệm vụ của Little Rabbit là phân đoạn các ảnh nhị phân để các ký tự trong ảnh có thể được tách ra. Theo tiêu chuẩn, có bảy ký tự trong một biển số xe, xếp từ trái sang phải. Cụ thể, nhiệm vụ của Little Rabbit là tìm biên trái và biên phải của mỗi ký tự.

Hãy xem ảnh như các ma trận có 30 hàng và 100 cột. Đánh số các cột từ 1 đến 100 theo chiều từ trái sang phải. Ta định nghĩa biên trái của một ký tự là chỉ số cột chứa pixel ngoài cùng bên trái của ký tự đó, và biên phải là chỉ số cột chứa pixel ngoài cùng bên phải. Ví dụ, trong hình ở đề gốc, biên trái của ký tự là 3, và biên phải là 7.

Cho các ảnh nhị phân mà Little Rabbit cần phân đoạn, hãy in biên trái và biên phải của từng ký tự. Trong bài này, ta dùng `.` để biểu diễn một pixel đen, và `#` để biểu diễn một pixel trắng.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 50$) là số bộ dữ liệu.

Mỗi bộ dữ liệu biểu diễn một ảnh nhị phân, gồm 30 dòng chuỗi. Mỗi dòng chứa 100 ký tự, là `.` hoặc `#`.

Sau đây là tất cả các ký tự có thể xuất hiện trong ảnh.

Ký tự tiếng Trung:

Phiên bản ASCII: <https://paste.ubuntu.com/p/B5pTwv7s6J/>

Bản dự phòng: <https://github.com/cjj490168650/plate/blob/main/chn.txt>

Ký tự tiếng Anh và chữ số:

Phiên bản ASCII: <https://paste.ubuntu.com/p/59bjvwY3Yr/>

Bản dự phòng: <https://github.com/cjj490168650/plate/blob/main/eng.txt>

Bảo đảm rằng:

1. Các ký tự trong ảnh tuân theo tiêu chuẩn của biển số xe. Có bảy ký tự trong ảnh, xếp từ trái sang phải. Ký tự đầu tiên là một ký tự tiếng Trung. Ký tự thứ hai là một ký tự tiếng Anh. Năm ký tự cuối là ký tự tiếng Anh hoặc chữ số.
2. Tất cả các ký tự trong ảnh giống hệt các ký tự đã cho ở trên, gồm cả kích thước và hình dạng trong phiên bản ASCII.
3. Không có pixel trắng thừa trong ảnh.
4. Có khoảng cách giữa các ký tự.
5. Các ký tự sẽ không chạm vào nhau và không vượt ra ngoài biên ảnh.

Dữ liệu ra

Với bộ dữ liệu thứ x , in Case $\#x$: ở dòng đầu tiên.

Sau đó, trong bảy dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên cách nhau bởi một dấu cách, biểu thị biên trái và biên phải của ký tự thứ i .

Ghi chú

Dữ liệu vào và dữ liệu ra mẫu: <https://paste.ubuntu.com/p/28rYFsbKHb/>

Bản dự phòng: <https://github.com/cjj490168650/plate/blob/main/sample.txt>

10 Problem J. Pony Running

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 256 megabytes

Ponyville đã bị changeling kiểm soát! Các pony quá sợ hãi nên không dám di chuyển. May mắn là trong Ponyville vẫn còn một vùng phép thuật để bảo vệ các pony.

Vùng phép thuật là một lưới $n \times m$. Ta ký hiệu ô ở hàng thứ x và cột thứ y là (x, y) . Mỗi giây, các pony có thể di chuyển lên, xuống, trái hoặc phải với các xác suất khác nhau. Cụ thể, nếu một pony đang ở (x, y) , thì trong giây tiếp theo, nó sẽ đi lên $(x - 1, y)$ với xác suất p_{xy0} , đi xuống $(x + 1, y)$ với xác suất p_{xy1} , đi sang trái $(x, y - 1)$ với xác suất p_{xy2} , hoặc đi sang phải $(x, y + 1)$ với xác suất p_{xy3} . Các pony có thể đi ra ngoài vùng phép thuật, chẳng hạn một pony ở ô thuộc hàng đầu tiên và đi lên trong giây tiếp theo. Vì việc đi ra ngoài vùng phép thuật rất nguy hiểm, các pony muốn biết tổng kỳ vọng toán học của thời gian để mỗi pony đi ra khỏi vùng.

Có q sự kiện. Loại sự kiện thứ nhất là thay đổi xác suất cho bốn hướng tại một ô. Loại sự kiện thứ hai là đặt một pony ở mỗi ô, rồi truy vấn tổng kỳ vọng toán học của thời gian để mỗi pony đi ra khỏi vùng.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên n, m, q ($1 \leq n, m, q \leq 400$, $1 \leq n \times m \leq 400$), biểu thị số hàng, số cột của lưới và số sự kiện.

Trong $n \times m$ dòng tiếp theo, dòng thứ $((i - 1) \times m + j)$ chứa 4 số nguyên $p_{ij0}, p_{ij1}, p_{ij2}, p_{ij3}$ ($0 \leq p_{ij0}, p_{ij1}, p_{ij2}, p_{ij3} < 1,000,000,007$), biểu thị xác suất để pony ở (i, j) đi lên, xuống, trái và phải. Các xác suất được cho dưới dạng modulo 1,000,000,007. Cụ thể, nếu xác suất là P/Q , thì số nguyên được cho là $P \cdot Q^{-1} \pmod{1,000,000,007}$, trong đó Q^{-1} là nghịch đảo nhân của Q theo modulo 1,000,000,007. Bảo đảm rằng

$$p_{ij0} + p_{ij1} + p_{ij2} + p_{ij3} \equiv 1 \pmod{1,000,000,007}.$$

Trong q dòng tiếp theo, mỗi dòng biểu diễn một sự kiện.

- $1 \times y \ p_0 \ p_1 \ p_2 \ p_3$, biểu thị bốn xác suất của ô (x, y) sẽ được đổi thành p_0, p_1, p_2, p_3 .

$$1 \leq x \leq n, \quad 1 \leq y \leq m, \quad 0 \leq p_0, p_1, p_2, p_3 < 1,000,000,007,$$

$$p_0 + p_1 + p_2 + p_3 \equiv 1 \pmod{1,000,000,007}.$$

- 2, biểu thị truy vấn tổng kỳ vọng toán học của thời gian để mỗi pony đi ra khỏi vùng.

Dữ liệu ra

Với mỗi truy vấn, in đáp án theo modulo 1,000,000,007 trên một dòng. Cụ thể, nếu đáp án là P/Q , bạn cần in $P \cdot Q^{-1} \pmod{1,000,000,007}$, trong đó Q^{-1} là nghịch đảo nhân của Q theo modulo 1,000,000,007.

Ví dụ

standard input

```

2 2 5
500000004 0 500000004 0
500000004 0 500000004 0
500000004 0 500000004 0
500000004 0 500000004 0
2
1 1 1 0 500000004 0 500000004
2
1 1 2 0 500000004 0 500000004
2

```

standard output

```

500000010
14
14

```

11 Problem K. Travel on Tree

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn bộ nhớ: 256 megabytes

Trong thế giới của The Three-Body Problem, khoảng 200 năm sau, con người sẽ sống trong các công trình cây khổng lồ dưới lòng đất. Trong bài này, ta dùng cấu trúc dữ liệu cây để mô tả các công trình cây.

Có một cây gồm n nút và $n - 1$ cạnh có độ dài, và n người bạn của bạn sống trong cây, mỗi người ở một nút. Bạn dự định thăm bạn bè trong m ngày tiếp theo. Mỗi ngày bạn chọn một đoạn $[l, r]$ và dự định thăm những người bạn sống ở các nút được đánh số từ l đến r . Bạn có thể chọn một nút bất kỳ u để bắt đầu chuyến thăm trong ngày, sau đó di chuyển trên cây dọc theo các cạnh, và cuối cùng quay lại u . Trong chuyến đi, bạn phải thăm tất cả bạn bè sống ở các nút được đánh số từ l đến r . Bạn có thể thăm những người bạn này theo bất kỳ thứ tự nào và có thể đi qua một nút mà không thăm người bạn ở đó. Hãy tính tổng khoảng cách di chuyển nhỏ nhất cho mỗi ngày.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 2 \times 10^4$) là số bộ dữ liệu.

Dòng đầu tiên của mỗi bộ dữ liệu chứa hai số nguyên n, m ($1 \leq n, m \leq 10^5$): số nút và số ngày.

Mỗi dòng trong $n - 1$ dòng tiếp theo của mỗi bộ dữ liệu chứa ba số nguyên u, v, w ($1 \leq u, v \leq n, 1 \leq w \leq 10^4$): một cạnh nối các nút u và v có độ dài w .

Mỗi dòng trong m dòng tiếp theo của mỗi bộ dữ liệu chứa hai số nguyên l, r ($1 \leq l \leq r \leq n$): một kế hoạch thăm những người bạn sống ở các nút được đánh số từ l đến r .

Bảo đảm rằng với tất cả các bộ dữ liệu,

$$\sum n \leq 10^6, \quad \sum m \leq 10^6.$$

Dữ liệu ra

Với kế hoạch của mỗi ngày, in đáp án trên một dòng.

Ví dụ

standard input

```
2
3 3
1 2 1
2 3 1
1 1
1 2
1 3
5 5
1 2 1
1 3 2
3 4 3
3 5 4
1 3
1 4
1 5
2 5
3 5
```

standard output

```
0
2
4
6
12
20
20
14
```